

1: Proje Vizyonu ve Giriş

Başlık: Modern Donanım Analizinde Yeni Nesil Yaklaşım **Alt Başlık:** Modüler Yapı ve Görsel Deneyimin Birleşimi

- **Projenin Amacı:** Karmaşık donanım verilerini (FPS, CPU, GPU) kullanıcı dostu, modern bir arayüzle anlaşılır kılmak.
- **Temel Değişim:** CLI (Komut Satırı) tabanlı yapıdan, son kullanıcıya hitap eden profesyonel bir **GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)** modeline geçiş.
- **Hedef Kitle:** Performans testi yapan oyuncular ve sistemlerini optimize etmek isteyen donanım meraklıları.

2: "Motor" Katmanı - OOP ve Modülerlik

Başlık: Sistemin Kalbi: `monitor.py` ve `analyzer.py`

- **Nesne Yönelimli Mimari (OOP):**
 - **Kalıtım (Inheritance):** Tüm sensörler tek bir `Sensor` ana sınıfından türer.
 - **Polimorfizm:** Farklı veri türleri (sıcaklık, kare hızı) aynı döngü içinde yönetilir.
- **Veri Analizi:**
 - Ham veri setleri, `analyzer.py` modülü içinde matematiksel süzgeçlerden geçirilerek "Durum Skoru" (✅, ⚠️, ❌) üretir.
- **Modülerlik Avantajı:** Arayüz değişse bile analiz motoru stabil kalır; sisteme yeni bir sensör eklemek sadece birkaç satır kod gerektirir.

3: Arayüz Mimarisi

Başlık: Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Görsel Kimlik: `gui_main.py`

- **CustomTkinter Kullanımı:** Standart araçların ötesinde, modern "Dark Mode" (Karanlık Tema) ve yuvarlatılmış köşelerle profesyonel bir estetik sağlandı.
- **Threaded Execution (İş Parçacığı Yönetimi):**
 - **Problem:** Veri toplama sırasında arayüzün donması.
 - **Çözüm:** `threading` kütüphanesi ile analiz işlemleri arka planda yürütülürken, ana ekranın akıcılığı korunur.

- **Dinamik Geri Bildirim:** Progress Bar (İlerleme Çubuğu) ve anlık durum güncellemeleri ile kullanıcının süreç üzerindeki kontrolü artırıldı.

4: Veri Yolculuğu (İş Akışı)

Başlık: Ham Sayıdan Profesyonel Rapor: Veri Akış Şeması

1. **Girdi:** Kullanıcı, GUI üzerinden izleme süresini belirler.
2. **Tetikleme:** App sınıfı, GameMonitor sınıfını arka planda aktif hale getirir.
3. **Simülasyon:** Gerçekçi dalgalanma algoritmalarıyla veriler belleğe kaydedilir.
4. **İşleme:** Toplanan veriler ReportGenerator sınıfına gönderilir ve performans skoru hesaplanır.
5. **Sunum:** Sonuçlar şık bir metin kutusunda, emoji destekli ve kategorize edilmiş halde kullanıcıya sunulur.

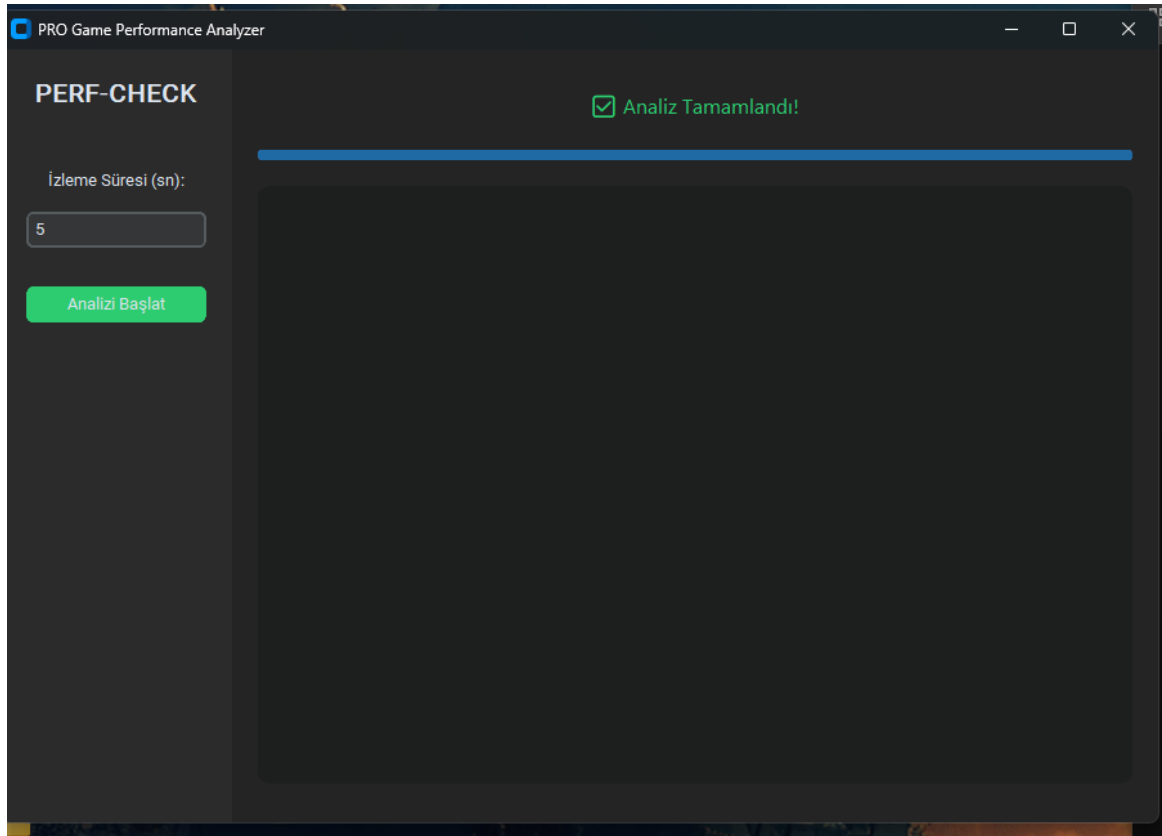
5: Gelecek ve Ölçeklenebilirlik

Başlık: Sürdürülebilir Yazılım ve Yol Haritası

- **Neden 390+ Satır?** Bu yapı, basit bir script değil; bir **platformdur**. Kodun uzunluğu, hata yönetiminden ve genişleyebilir mimariden kaynaklanır.
- **Gelecek Planları:**
 - **Canlı Grafikler:** Matplotlib entegrasyonu ile anlık performans çizelgeleri.
 - **Log Yönetimi:** Geçmiş analizlerin JSON veya Excel formatında dışa aktarılması.
 - **Sistem Entegrasyonu:** Gerçek donanım API'ları (psutil, GPUUtil) ile %100 gerçek zamanlı veri çekme.
- **Sonuç:** Profesyonel kod yapısı, her zaman görsel başarıyı ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder

5.Grup Üyeleri ve Görev Dağılımı

ÖĞRENCİ	GÖREV
Emirhan çukurkaş 255815015	Gui_app.py
Ömer Aslan 255815028	monitor.py
Kadir Baran Akbaba 255815022	Analizyer.py



```
Administrator: Komut İstemi - python main.py
[01:28:06] FPS: 84
[01:28:06] CPU Sıcaklık: 70.6
[01:28:06] GPU Sıcaklık: 64.2
-----
[01:28:07] FPS: 81
[01:28:07] CPU Sıcaklık: 70.7
[01:28:07] GPU Sıcaklık: 63.6
-----
[01:28:08] FPS: 77
[01:28:08] CPU Sıcaklık: 69.8
[01:28:08] GPU Sıcaklık: 63.0
-----

[✓] Veri toplama tamamlandı.

[✓] Analiz hazır. 'Raporu Göster' seçeneği ile sonuçlara bakabilirsiniz.

--- MENÜ ---
[1] Yeni İzleme Oturumu Başlat
[2] Son Oturum Raporunu Göster
[3] Verileri Sıfırla
[0] Çıkış

Seçiminiz: 2

=====
SİSTEYEN PERFORMANS RAPORU
=====
FPS : Ort. 82.4 FPS | ☒ İyi
CPU Sıcaklık : Ort. 70.28 °C | ☒ Sıcak
GPU Sıcaklık : Ort. 63.98 °C | ☒ Normal
-----
Genel Sistem Skoru : 883
Sonuç: Sisteminiz oyun için HAZIR. 
=====

--- MENÜ ---
[1] Yeni İzleme Oturumu Başlat
[2] Son Oturum Raporunu Göster
[3] Verileri Sıfırla
[0] Çıkış

Seçiminiz:
```

```
Administrator: Komut İstemi - python main.py
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Windows\System32>cd "C:\Users\metro\Desktop\programlama2_proje\gaming_monitor"

C:\Users\metro\Desktop\programlama2_proje\gaming_monitor>python main.py

=====
OYUN PERFORMANS İZLEME ARACI
Programlama II - Dönem Sonu Projesi
=====

--- MENÜ ---
[1] Yeni İzleme Oturumu Başlat
[2] Son Oturum Raporunu Göster
[3] Verileri Sıfırla
[0] Çıkış

Seçiminiz: 1
İzleme süresi (saniye, varsayılan 10): 5

[*] İzleme başlatıldı - 5 saniye boyunca veri toplanacak...

[01:28:04] FPS: 87
[01:28:04] CPU Sıcaklık: 70.0
[01:28:04] GPU Sıcaklık: 65.0
-----
[01:28:05] FPS: 83
[01:28:05] CPU Sıcaklık: 70.3
[01:28:05] GPU Sıcaklık: 64.1
-----
[01:28:06] FPS: 84
[01:28:06] CPU Sıcaklık: 70.6
[01:28:06] GPU Sıcaklık: 64.2
-----
[01:28:07] FPS: 81
[01:28:07] CPU Sıcaklık: 70.7
[01:28:07] GPU Sıcaklık: 63.6
-----
[01:28:08] FPS: 77
[01:28:08] CPU Sıcaklık: 69.8
[01:28:08] GPU Sıcaklık: 63.0
-----

[✓] Veri toplama tamamlandı.

[✓] Analiz hazır. 'Raporu Göster' seçeneği ile sonuçlara bakabilirsiniz.

--- MENÜ ---
[1] Yeni İzleme Oturumu Başlat
```